

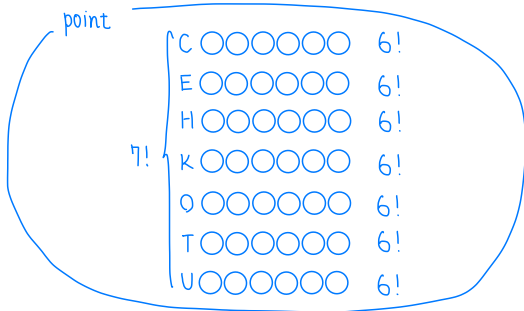
14

条件付きの順列 ～辞書式配列～

(例) C, E, H, K, O, T, U の7文字すべて使ってできる順列を

CEHKOTUを1番目として辞書式に並べると、

KOUTECHは何番目の文字列か。



C ○ ○ ○ ○ ○ ○, E ○ ○ ○ ○ ○ ○, H ○ ○ ○ ○ ○ ○ の形の

文字列はいずれも

$$6! = 720 \text{ (個)}$$

KC ○ ○ ○ ○ ○ ○, KE ○ ○ ○ ○ ○ ○, KH ○ ○ ○ ○ ○ ○ の形の

文字列はいずれも

$$5! = 120 \text{ (個)}$$

KOC ○ ○ ○ ○ ○, KOE ○ ○ ○ ○ ○, KOH ○ ○ ○ ○ ○, KOT ○ ○ ○ ○ ○ の形の

文字列はいずれも

$$4! = 24 \text{ (個)}$$

KOUC ○ ○ ○, KOUE ○ ○ ○, KOUH ○ ○ ○ の形の

文字列はいずれも

$$3! = 6 \text{ (個)}$$

KOUT ○ ○ ○ の形の文字列を辞書式に並べると

KOUTCEH, KOUTCHE, KOUTECH, ...

以上より, KOUTECHは

$$720 \times 3 + 120 \times 3 + 24 \times 4 + 6 \times 3 + 3$$

$$= 2637 \text{ (番目)},$$